III. A Balaton vize 11 pont

„A Balaton nyíltvizének minősége továbbra is kifogástalan. A jelenlegi nagy melegben, egyes szélvédett öblökben a vízfelszínen összegyűltek a kirajzott árvaszúnyogok levedlett bábjainak bőrei, ami az adott helyen zavarhatja a fürdőzőket. Ez a jelenség azonban nem szennyezés, hozzátartozik egy természetes víz életéhez. A nyíltvízben még a legnagyobb termőképességű Keszthelyi-medencében is nagyon kevés az alga (klorofillban kifejezve 10 µg/l alatti értékek jellemzőek a tóra). A Zala folyón viszont jelentős tápanyag utánpótlás érkezik: a folyó torkolatában közel 200 mikrogramm ortofoszfát-foszfor* van egy liter vízben, ami kedvezőtlen a tó vízminősége szempontjából. A nitrogéntartalmú tápanyagokból is jelentős az utánpótlás, de az ammónium, karbamid és nitrát formában jelenlévő nitrogén összes mennyisége (100 mikrogramm/l) a Zala vizében kevesebb, mint az ortofoszfát-foszfor tartalom. A Balaton nyíltvízében jelenlévő nitrogénformák és a foszfát-ionok formájában megjelenő foszfor koncentrációja az előző évekhez hasonlóan alacsony (néhány mikrogramm/l). A külső terheléssel, különösen a Zalával érkező víz alacsony nitrogén-foszfor aránya a tó mikroalga-összetételét kedvezőtlenül befolyásolhatja, mivel a nitrogénkötő fonalas kékalgáknak jelenthet versenyelőnyt. A Keszthelyi-medence vizében az algaösszetétel koranyári jelleget mutat. Kis mennyiségben ugyan, de megjelentek a fonalas nitrogénkötő kékalgák, amelyek, ha folytatódik ez a bőséges foszforutánpótlás, a nyár derekára tömegesen elszaporodhatnak.”

ortofoszfát-foszfor* : a vízben oldódó foszfát-ion foszfortartalma

1. Melyik egyedfejlődési típus jellemző a szövegben szereplő árvaszúnyogokra? Állítását támassza alá a szövegből vett idézettel!

   ……

2. A árvaszúnyogok nevét az magyarázza, hogy az emberre veszélytelen rovarok, lárváik főként a vízben lebegő vagy a tavi üledékben élő algákat fogyasztanak, maguk pedig a halak kedvelt táplálékai. A kifejlett árvaszúnyogokra pedig békák, pókok, madarak, szitakötők vadásznak. Melyik ökológiai szintet képviselik az árvaszúnyog lárvák a táplálkozási hálózatban?

   …….

A tóban élő algák mennyiségét és az algafajok arányát is befolyásolja a víz szervetlen tápanyagainak mennyisége és aránya. Alfred Redfield állapította meg, hogy a legtöbb lebegő tengeri élőlényben a szerves molekulákban kötött szén, nitrogén és foszfor tömegaránya közel állandó, C:N:P = 106:16:1.

Mely biológiailag fontos vegyületek felépítésében vesz részt a nitrogén, illetve a foszfor? A vegyületek betűjeleit írja a megfelelő üres négyzetekbe! A felsoroltak közt van egy kakukktojás is, ennek betűjelét sehol ne tüntesse fel!

A) DNS B) RNS C) keratin(egyszerű fehérje) D) sztearinsav
E) foszfatidsav (a glicerin sztearinsavval és foszforsavval alkotott észtere) F) ATP

A szénen, oxigénen és hidrogénen kívül …

3.	csak nitrogént tartalmaz.	
4.	csak foszfort tartalmaz.	
5.	nitrogént és foszfort is tartalmaz.	

A Redfield által megállapított arányok az édesvízi fajokban is hasonlóak. A legtöbb (nitrogénkötésre nem képes) tavi alga szempontjából a nitrogén akkor válik korlátozó tényezővé, ha az összes nitrogén és az összes foszfor tömegaránya 9-nél kevesebb, a foszfor pedig akkor határozza meg a növekedés ütemét, ha ez az arány 22-nél több (de az oldott foszfor nem lehet korlátozó tényező, ha koncentrációja meghaladja a 10 mikrogramm/litert). A köztes tartományban mindkét elem befolyásolja a növekedési ütemet.

6. A nitrogén vagy a foszfor szabja meg a legtöbb alga növekedési ütemét a Zala folyó torkolatánál? Érveljen állítása mellett!

……

……

7. A Zala vizének „alacsony nitrogén / foszfor aránya a tó mikroalga-összetételét kedvezőtlenül befolyásolhatja, mivel a nitrogénkötő fonalas kékalgáknak jelenthet versenyelőnyt”. Magyarázza meg, hogy miért szaporodhatnak el ezek a kékalgák a Zalában a többi algánál nagyobb mértékben!

……

……

……

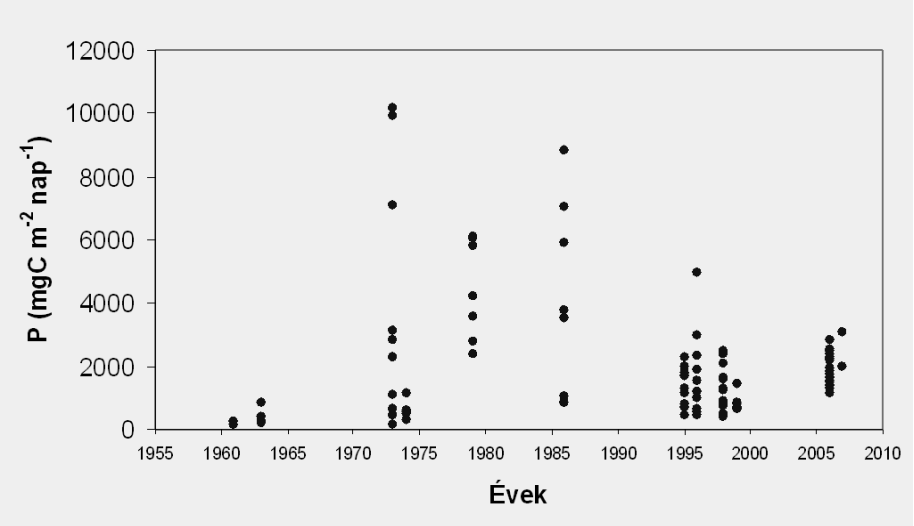
8. Az árvaszúnyogok rajzása (a kifejlett szúnyogok kirepülése) befolyásolja a tó vizének nitrogén- és foszfortartalmát is. Milyen irányban és miért? Érveljen állítása mellett!

……

……

……

A nitrogénkötő fonalas kékalgák (köztük a trópusi eredetű, behurcolt süveges kékmoszat) elszaporodása az 1970-es és 80-as években joggal keltett aggodalmat, hiszen ez a faj méreganyagot termelt. A vízminőség javítása érdekében 1985-től a Zala vizét nem közvetlenül vezetik a Balatonba, hanem a kis-balatoni tározótavakon át. Az alábbi grafikon a Balatonban élő élőlények összes szervesanyag-termelését (P) mutatja az utóbbi 50 évben. (Függőleges irányban minden pont egy-egy mérés eredménye az adott év különböző évszakaiban.)



9. Hogyan hatott a tározó létesítése a tó szervesanyag-termelésére? *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!*

A) A maximális produkció csökkent, az évszakok közti különbség nőtt.
B) A maximális produkció nőtt, az évszakok közti különbség nőtt.
C) A maximális produkció csökkent, az évszakok közti különbség csökkent.
D) A maximális produkció nőtt, az évszakok közti különbség csökkent.
E) A produkció és a különbségek egy ideig nőttek, aztán csökkentek.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen